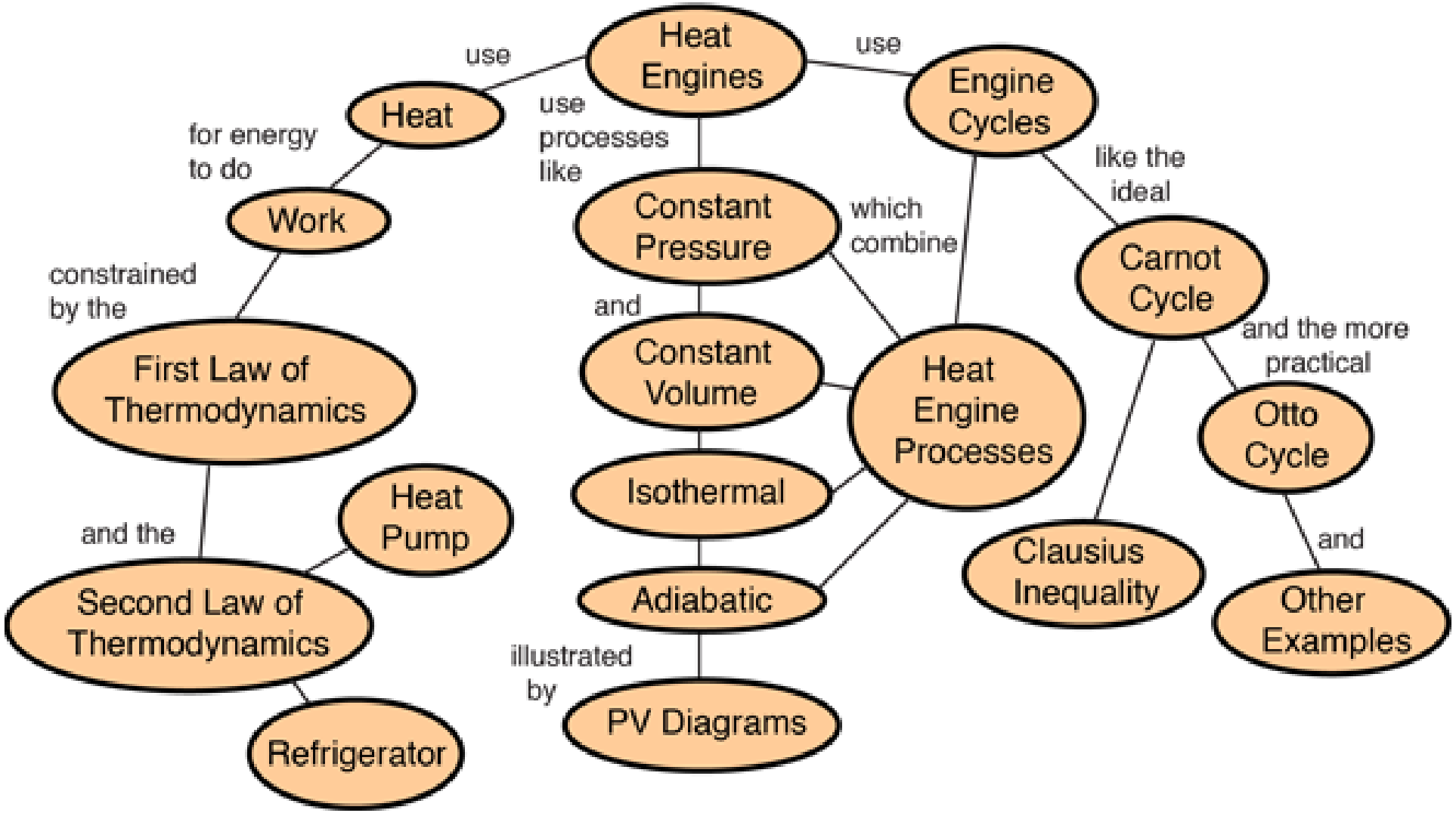
University of Technology and Education
Faculty of Applied Sciences – Department of Physics

VẬT LÝ 1

NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

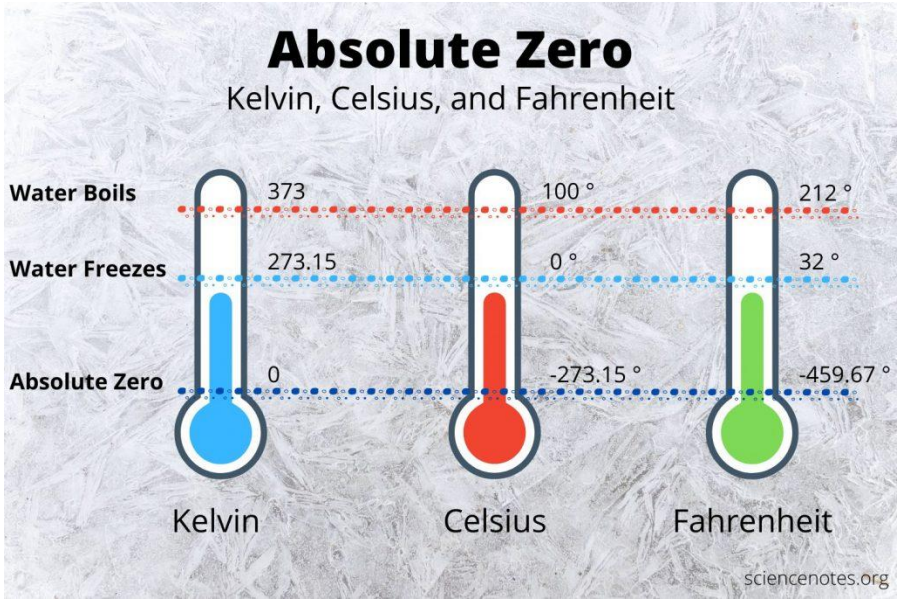
TÓM TẮT

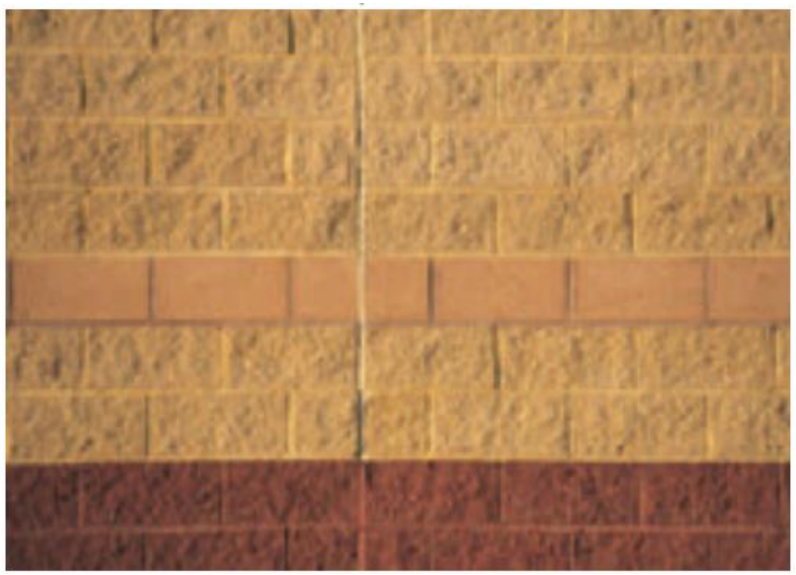

Heat Engines
use
Heat
use
processes
like
use
Engine Cycles
for energy
to do
Work
like the
ideal
Constant Pressure
which
combine
Carnot Cycle
constrained
by the
and
Constant Volume
and the more
practical
First Law of Thermodynamics
Heat Engine Processes
Otto Cycle
Heat Pump
Isothermal
and the
Clausius Inequality
and
Second Law of Thermodynamics
Adiabatic
Other Examples
illustrated
by
PV Diagrams
Refrigerator

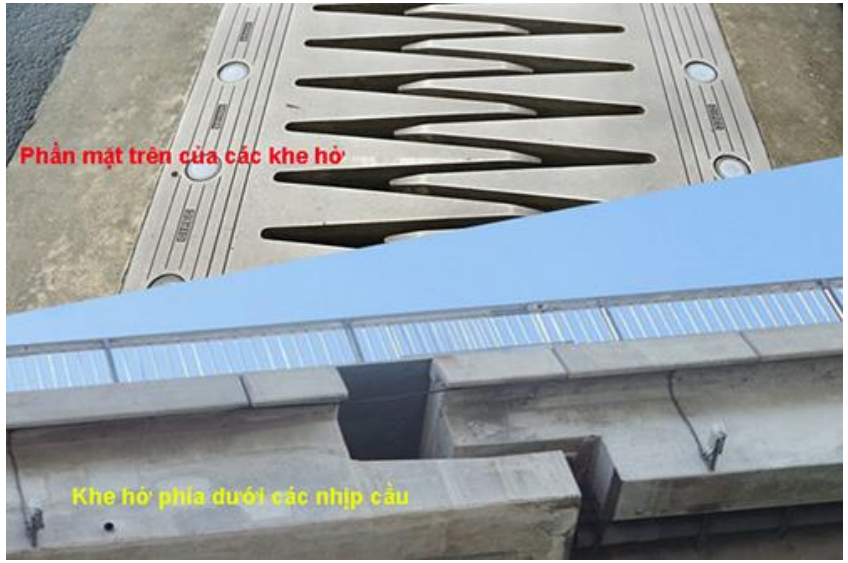
Chapter 19

Temperature

NHIỆT ĐỘ



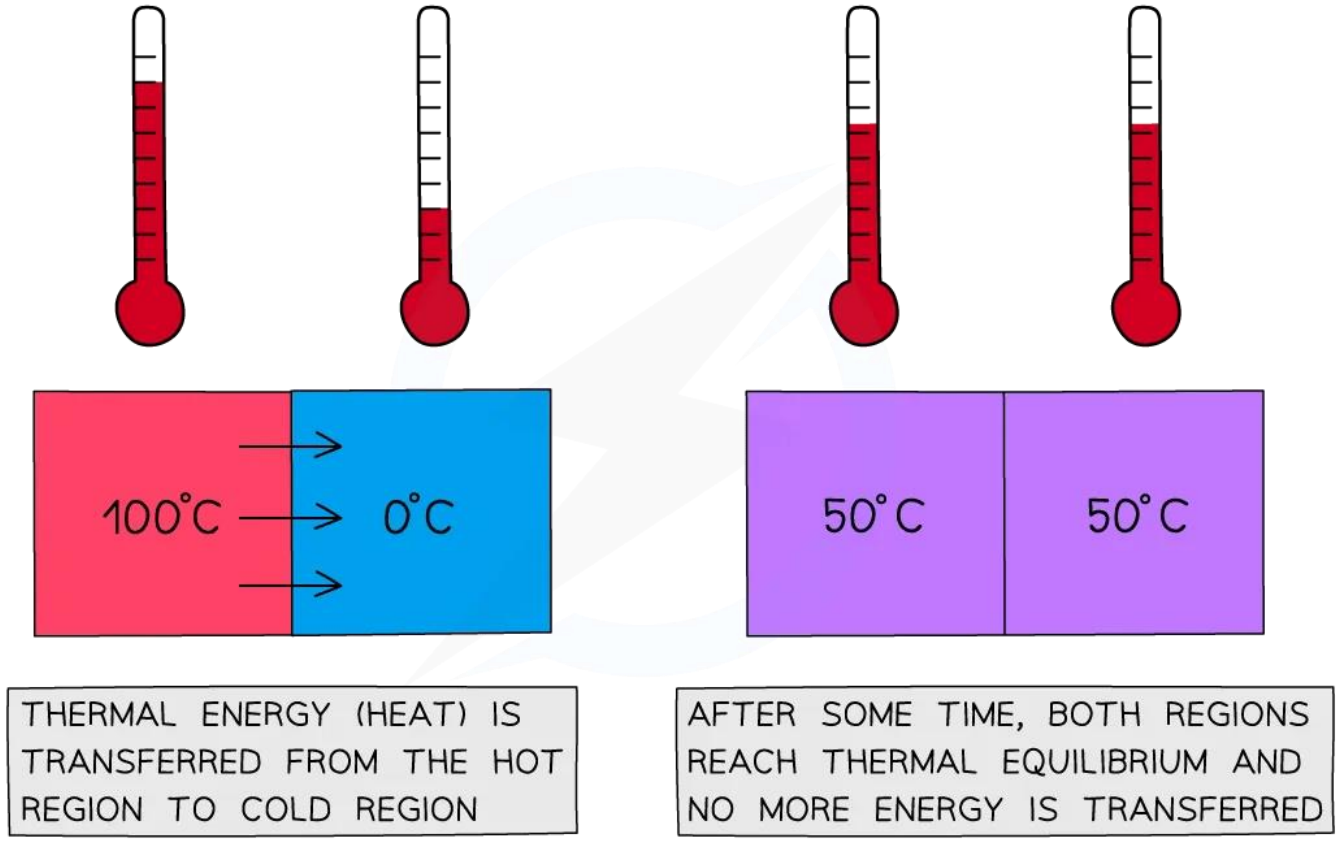




CÂN BẰNG NHIỆT

Đơn vị của nhiệt độ: Kelvin (K)

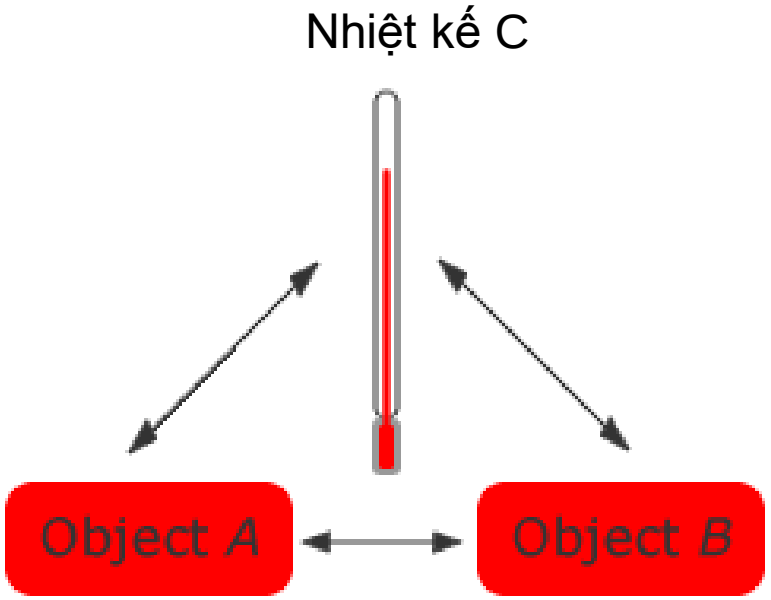
"Hai vật ở trạng thái cân bằng nhiệt sẽ có cùng nhiệt độ"



https://www.savemyexams.com/dp/physics/sl/25/revision-notes/the-particulate-nature-of-matter/thermal-energy-transfers/thermal-equilibrium/

Nguyên lý thứ không của Nhiệt động lực học

Nguyên lý thứ không: Nếu vật A và vật B cùng cân bằng nhiệt với vật C thì chúng sẽ cân bằng nhiệt với nhau



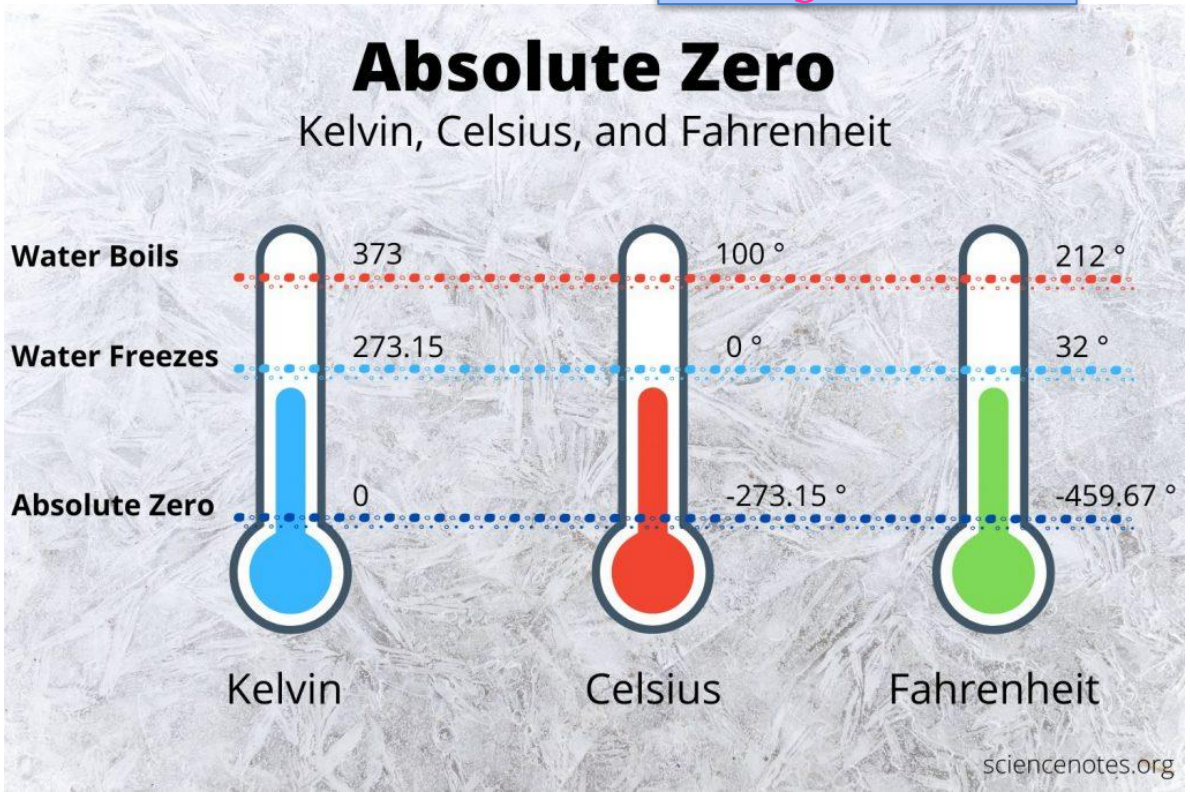
Nhiệt kế chính là ví dụ về nguyên lý thứ không Nhiệt động lực học

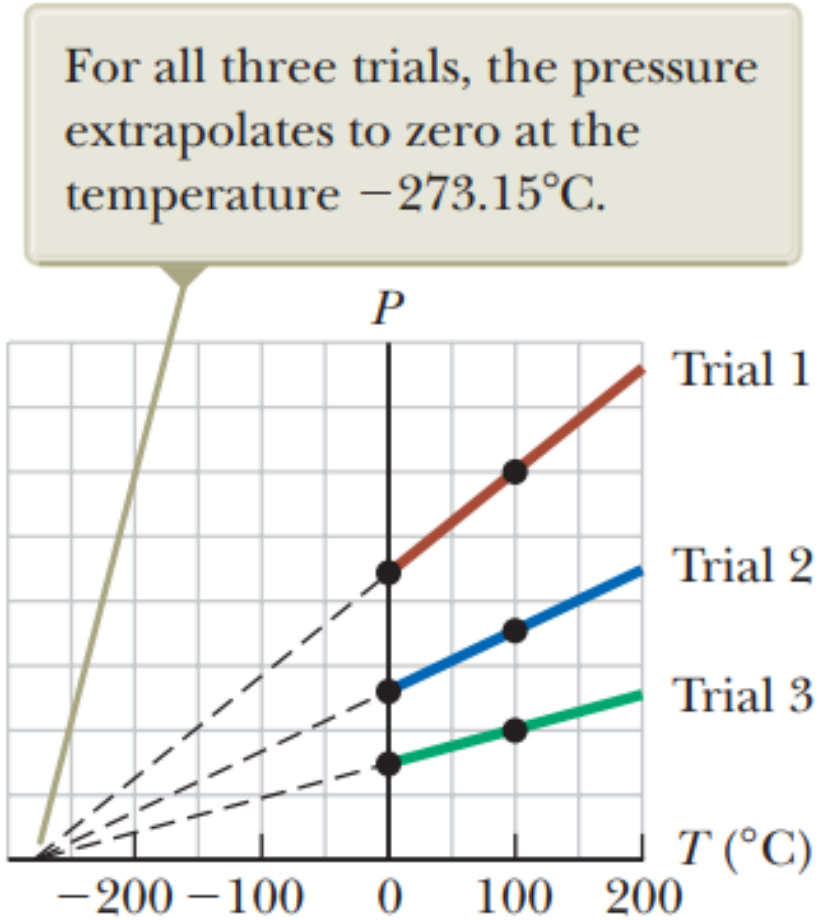
https://www.splung.com/content/sid/6/page/zerothlaw

ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI

$$T_K = T_C + 273.15$$

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32^o F$$





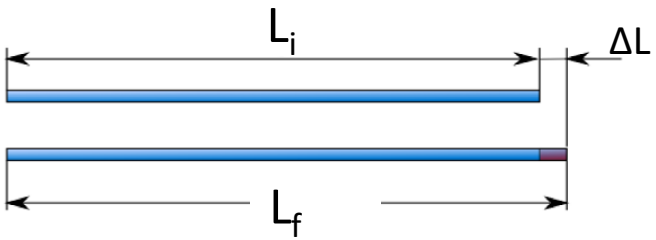
- Độ không tuyệt đối là như nhau đối với mọi chất khí
- Độ không tuyệt đối: 0K = -273.15^{o}C

GIÃN NỞ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG

- Giãn nở dài

$$\Delta L = \alpha L_i \Delta T$$

α → Hệ số giãn nở dài



Nếu vật liệu đẳng hướng (α như nhau đối với tất cả các chiều)
=> β = 3α

- Giãn nở hai chiều

$$\Delta A = 2\alpha A_i \Delta T$$

- Giãn nở ba chiều

$$\Delta V = \beta V_i \Delta T$$

β → Hệ số giãn nở khối

β = 3 α → ***Solids***

Table 19.1 **Average Expansion Coefficients for Some Materials Near Room Temperature**

Material (Solids)	Average Linear Expansion Coefficient $(\alpha)(°C)^{-1}$	Material (Liquids and Gases)	Average Volume Expansion Coefficient $(\beta)(°C)^{-1}$
Aluminum	24×10^{-6}	Acetone	1.5×10^{-4}
Brass and bronze	19×10^{-6}	Alcohol, ethyl	1.12×10^{-4}
Concrete	12×10^{-6}	Benzene	1.24×10^{-4}
Copper	17×10^{-6}	Gasoline	9.6×10^{-4}
Glass (ordinary)	9×10^{-6}	Glycerin	4.85×10^{-4}
Glass (Pyrex)	3.2×10^{-6}	Mercury	1.82×10^{-4}
Invar (Ni–Fe alloy)	0.9×10^{-6}	Turpentine	9.0×10^{-4}
Lead	29×10^{-6}	Air[a] at 0°C	3.67×10^{-3}
Steel	11×10^{-6}	Helium[a]	3.665×10^{-3}

Example 19.2 Expansion of a Railroad Track

A segment of steel railroad track has a length of 30.000 m when the temperature is 0.0°C.

(A) What is its length when the temperature is 40.0°C?

Solution

- Thermal expansion in one dimension

$$\Delta L = \alpha L_i \Delta T$$

- The average expansion coefficients for steel material at 40°C:

$\alpha \approx 11\text{x } 10^{-6}$

- The length at 40°C:

$$\Delta L = 11\text{x } 10^{-6} \text{ x } 30 \text{ x } 40 = 0.013 \text{ m}$$

$$L = 30 + 0.013 = 30.013 \text{ m}$$

Example 19.3 The Thermal Electrical Short

A poorly designed electronic device has two bolts attached to different parts of the device that almost touch each other in its interior as in Figure 19.10. The steel and brass bolts are at different electric potentials, and if they touch, a short circuit will develop, damaging the device. (We will study electric potential in Chapter 25.) The initial gap between the ends of the bolts is $d = 5.0\ \mu m$ at 27°C. At what temperature will the bolts touch? Assume the distance between the walls of the device is not affected by the temperature change.

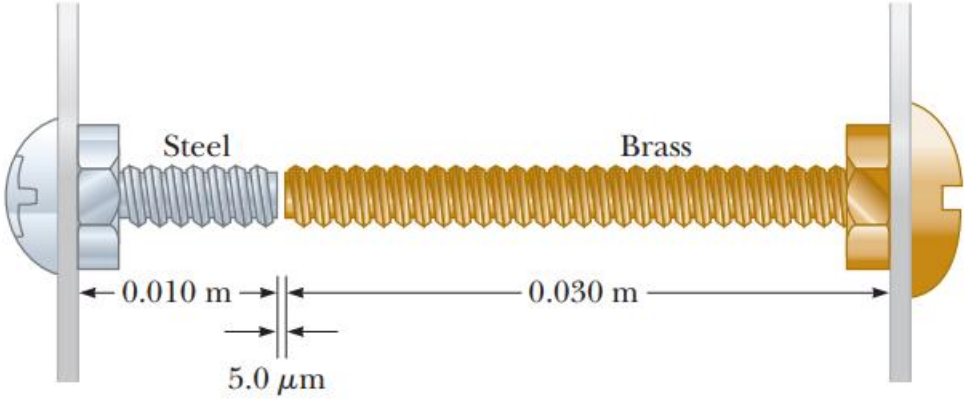


Figure 19.10 (Example 19.3) Two bolts attached to different parts of an electrical device are almost touching when the temperature is 27°C. As the temperature increases, the ends of the bolts move toward each other.

Solution

$L_i = L_1 + L_2$

$L_f = L_i + \Delta L$

$\Delta L = \Delta L_1 + \Delta L_2 = 5\ \mu m$

$\Delta L_1 = \alpha_1 L_{1i} \Delta T = 11 \times 10^{-6} \times 0.01 \times \Delta T$

$\Delta L_2 = \alpha_2 L_{2i} \Delta T = 19 \times 10^{-6} \times 0.03 \times \Delta T$

$\Delta L = (11 \times 10^{-6} \times 0.01 + 19 \times 10^{-6} \times 0.03) \times \Delta T = 5 \times 10^{-6}\ m$

$\Rightarrow \Delta T = 7.4^{o}C$

=> At T = 27 + 7.4 = 34.4°C

MÔ TẢ VĨ MÔ VỀ KHÍ LÝ TƯỞNG

"Khí lý tưởng là mô hình khí mang tính lý thuyết bao gồm các hạt chuyển động ngẫu nhiên, và tương tác lẫn nhau thông qua va chạm đàn hồi"

Giả thiết khí lý tưởng:

(1)Các phân tử khí được giả sử là các quả cầu rắn, va chạm đàn hồi
(2)Khoảng cách trung bình giữa các phân tử khí rất lớn so với kích thước của chúng
(3) Các phân tử khí ở trạng thái chuyển động đẳng hướng (isotropic motion)
(4) Va chạm giữa các phân tử khí là hoàn toàn đàn hồi.
(5)Không có lực hút hoặc đẩy giữa các phân tử khí
(6) Số lượng phân tử khí trong một đơn vị thể tích nhỏ là rất lớn.

MÔ TẢ VĨ MÔ VỀ KHÍ LÝ TƯỞNG

Phương trình trạng thái khí lý tưởng:

$$PV = nRT \Longleftrightarrow PV = Nk_BT$$

1 atm = 1,013.10^5 N/m^2

P → N/m^2
V → m^3
n = m/M → mol
T → K
R = 8,314 J/mol.K

P → atm
V → L
n = m/M → mol
T → K
R = 0,082 L.atm/mol.K

N → total number of molecules

$k_B = R/N_A = 1,38.10^{-23}$ J/K → Boltzmann's constant

Boyle's law:
T= const

$$PV = const$$

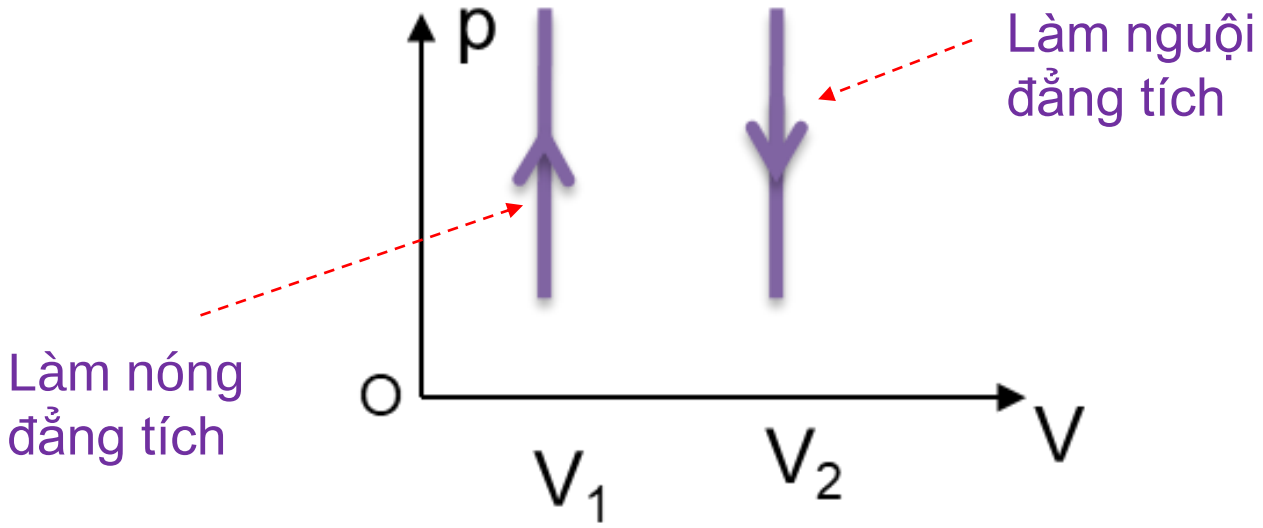
Charles's law:
P= const

$$\frac{V}{T} = const$$

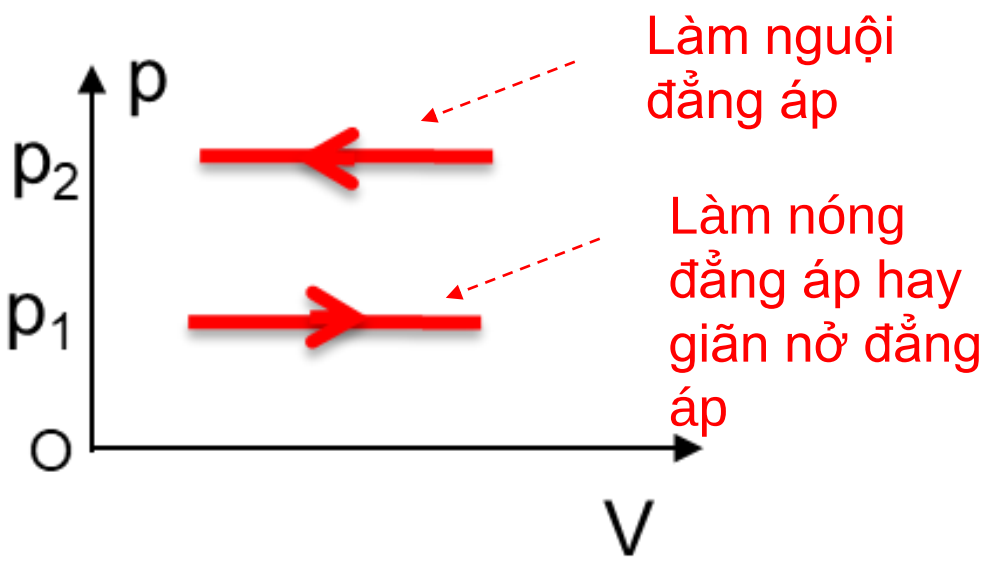
$$\frac{P}{T} = const$$

Gay– Lussac's law:
V= const

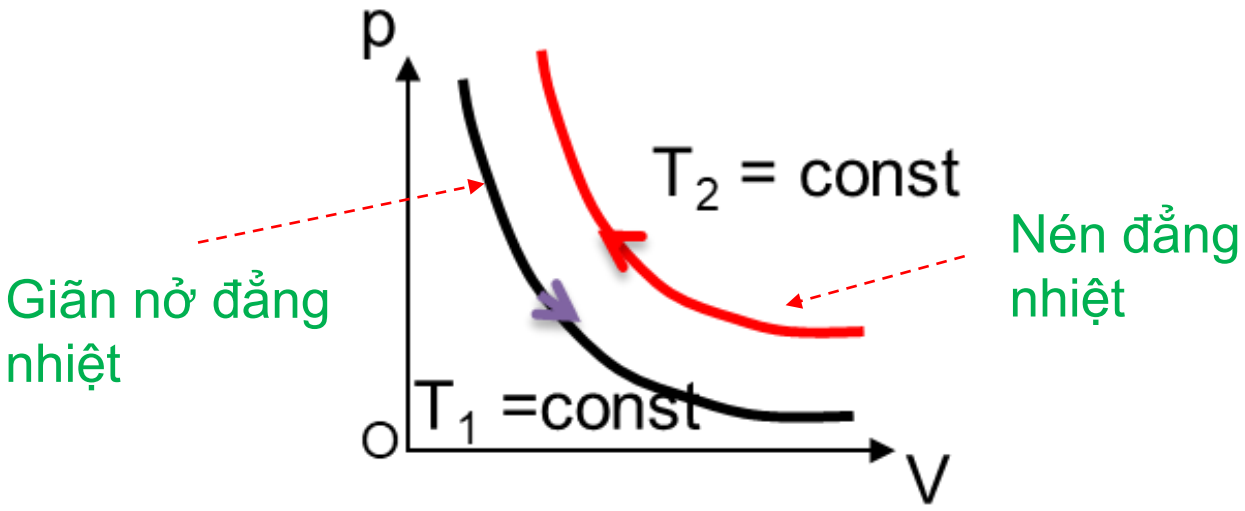
Quá trình đẳng tích: V= const → $\frac{P}{T} = const$

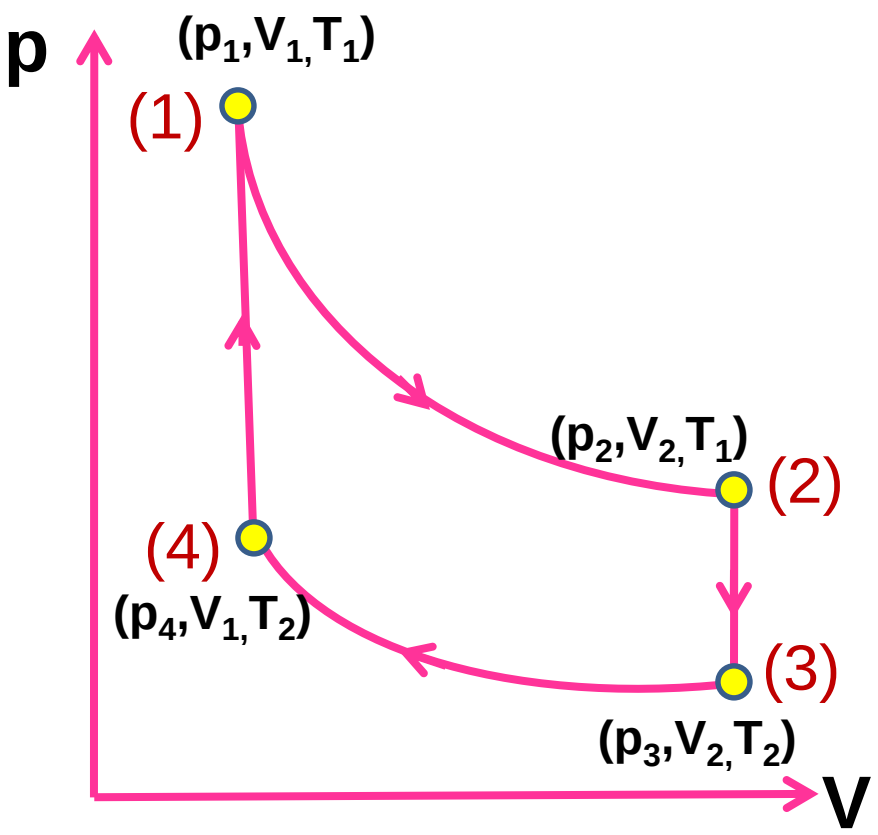


Quá trình đẳng áp: P = const → $\frac{V}{T} = const$



Quá trình đẳng nhiệt: T = const → $PV = const$





VD1: Một khối khí nitơ được xem là khí lý tưởng có khối lượng 7g, ban đầu ở trạng thái có nhiệt độ 177°C được làm giãn đẳng nhiệt sao cho áp suất giảm 2 lần đến giá trị 5.10^4 N/m^2. Người ta tiếp tục làm nguội đẳng tích khối khí trên đến nhiệt độ 300K, sau đó nén khí trong điều kiện nhiệt độ không đổi đến thể tích ban đầu và cuối cùng nung nóng đẳng tích để đưa khối khí về trạng thái đầu tiên.

Hãy vẽ đồ thị của chu trình biến đổi này trên mặt phẳng (p,V) và tính các thông số p, V, T của từng trạng thái.

$$n = \frac{7}{28}\ \text{mol};\ T_1 = 177 + 273 = 450\ \text{K};$$

$$T_2 = 300\ \text{K};\ p_2 = \frac{p_1}{2} = 5.10^4 \text{N/m}^2$$

PT trạng thái khí lý tưởng

$$p_1V_1 = nRT_1 \rightarrow V_1 = \frac{nRT_1}{p_1}$$

(1->2): đẳng nhiệt

$$p_1V_1 = p_2V_2 \rightarrow V_2 = \frac{p_1V_1}{p_2}$$

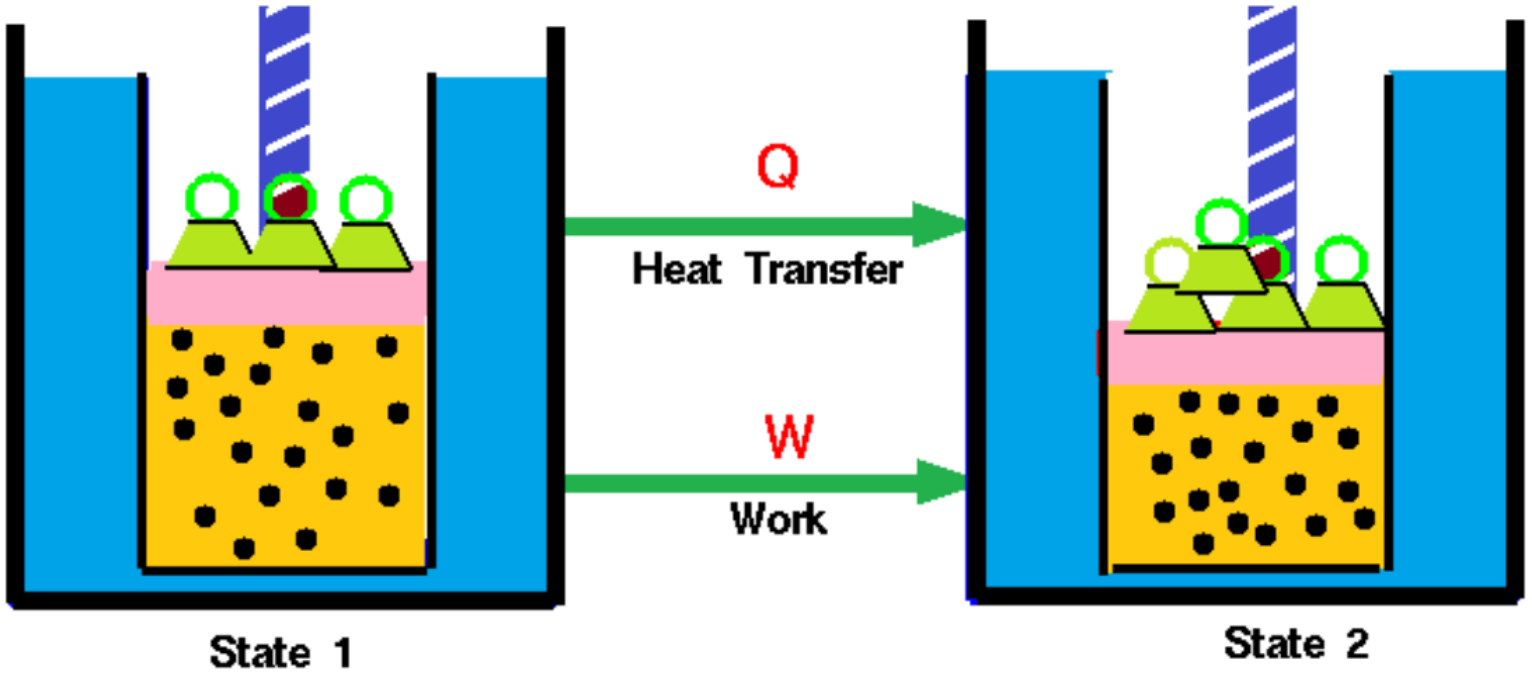
(2 ->3): đẳng tích

$$\frac{p_2}{T_1} = \frac{p_3}{T_2} \rightarrow p_3 = \frac{p_2T_2}{T_1}$$

Chapter 20

The First Law of Thermodynamics

NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG HỌC



SỐ BẬC TỰ DO CỦA PHÂN TỬ KHÍ

Số bậc tự do: “Số cách mà một phân tử khí có thể thay đổi vị trí (di chuyển)”

Số bậc tự do

Tịnh tiến + Quay + Dao động

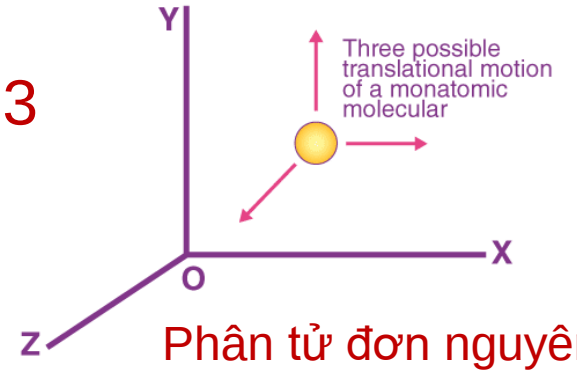
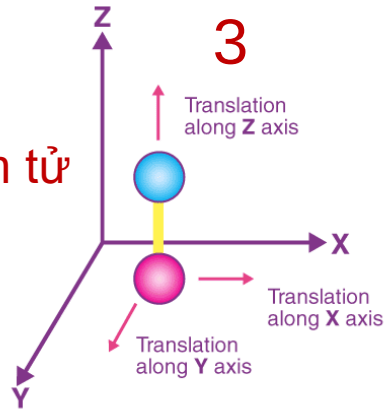
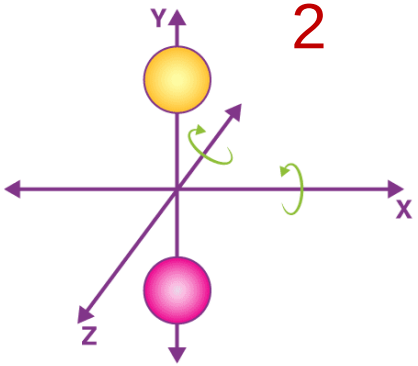
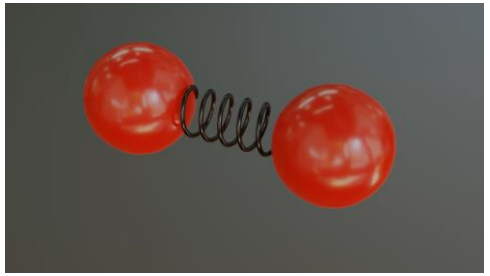
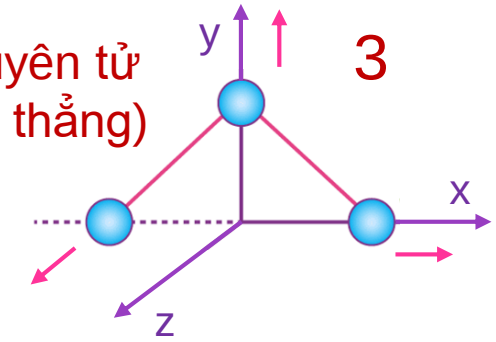
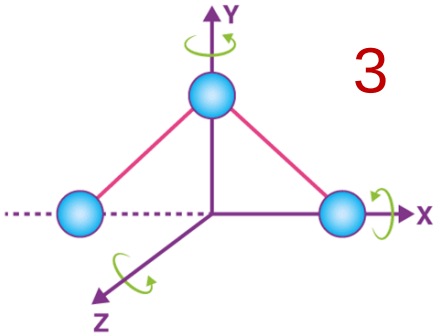
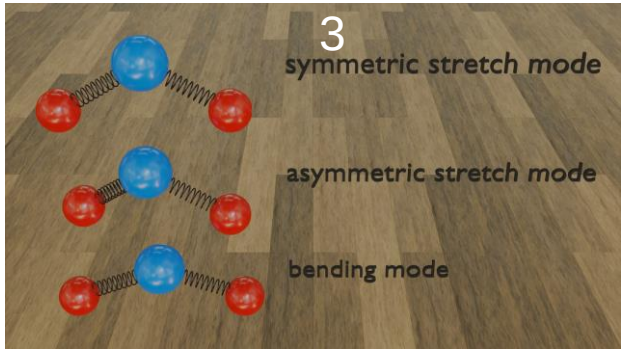
Nhiệt độ phòng: Phân tử không có trạng thái dao động (# of vibration = 0)

→ **Nhiệt năng:**

$$E_T = n\frac{i}{2}RT$$

n: số mol.
i: số bậc tự do

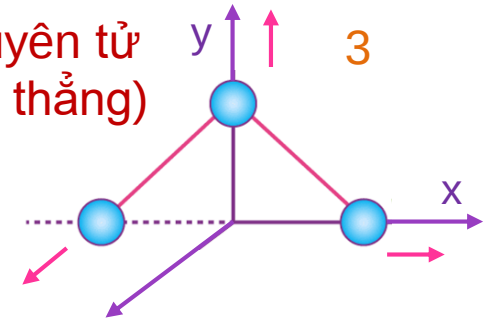
SỐ BẬC TỰ DO CỦA PHÂN TỬ KHÍ

Tịnh tiến	Quay	Dao động	Tổng
3  Phân tử đơn nguyên tử	✗	✗	i = 3
Lưỡng nguyên tử  3	 2	1 	i = 6 (T cao), i = 5 (T phòng)
Ba nguyên tử (không thẳng)  3	 3		i = 9 (T cao), i= 6 (T phòng)

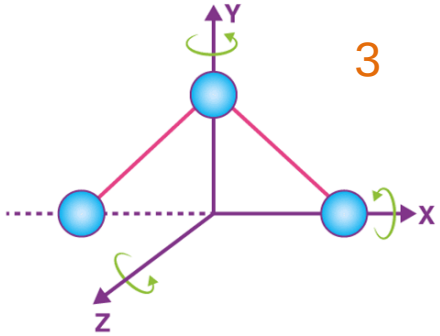
SỐ BẬC TỰ DO CỦA PHÂN TỬ KHÍ

Tịnh tiến | Quay | Dao động | Tổng

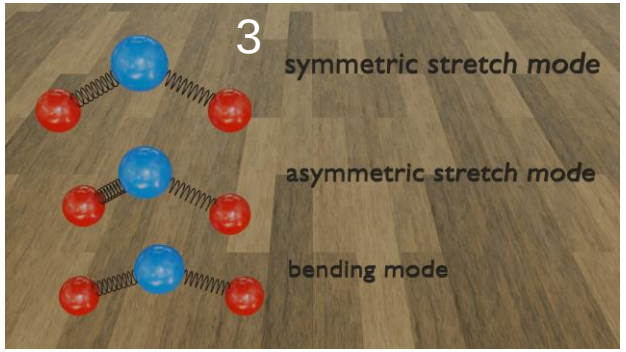
Ba nguyên tử (không thẳng)



3



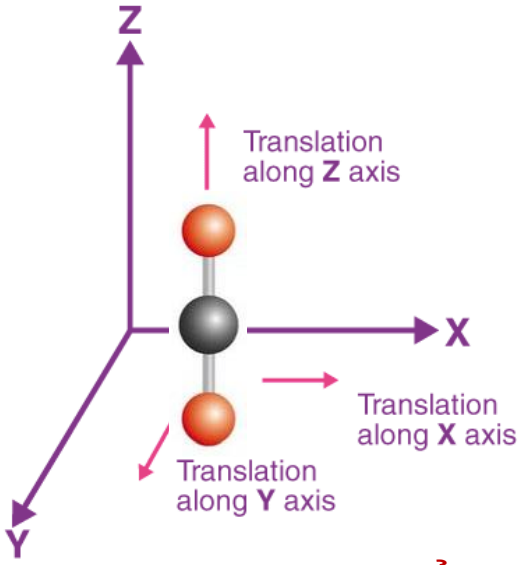
3



i = 9 (T cao),
i= 6 (T phòng)

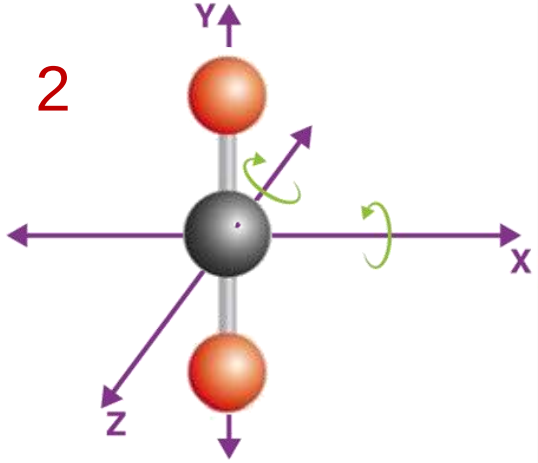
Triatomic linear, e.g. CO_2

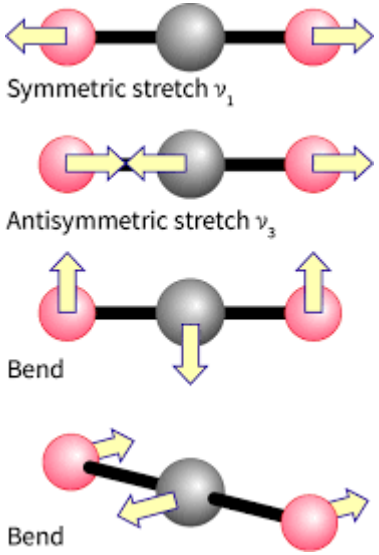
3



Ba nguyên tử (thẳng)

2





4

i = 9 (T cao),
i= 5 (T phòng)

SỐ BẬC TỰ DO CỦA PHÂN TỬ KHÍ

Nhiệt độ cao

Bậc tự do	Đơn nguyên tử	Phân tử thẳng	Phân tử không thẳng
Tịnh tiến	3	3	3
Quay	0	2	3
Dao động	0	3N-5	3N-6
Tổng	3	3N	3N

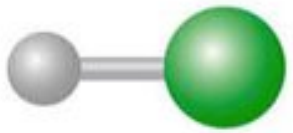
Nhiệt độ phòng

Bậc tự do	Đơn nguyên tử	Phân tử thẳng	Phân tử không thẳng
Tịnh tiến	3	3	3
Quay	0	2	3
Dao động	0	0	0
Tổng	3	5	6

Nhiệt độ phòng: Phân tử không có trạng thái dao động (# of vibration = 0)

Q1: Có bao nhiêu bậc tự do tại nhiệt độ phòng đối với các phân tử sau?

Diatomic, e.g. HCl

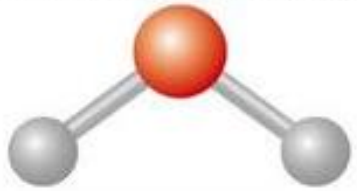


i= 5

Triatomic linear, e.g. CO_2

i= 5

Triatomic non-linear, e.g. H_2O



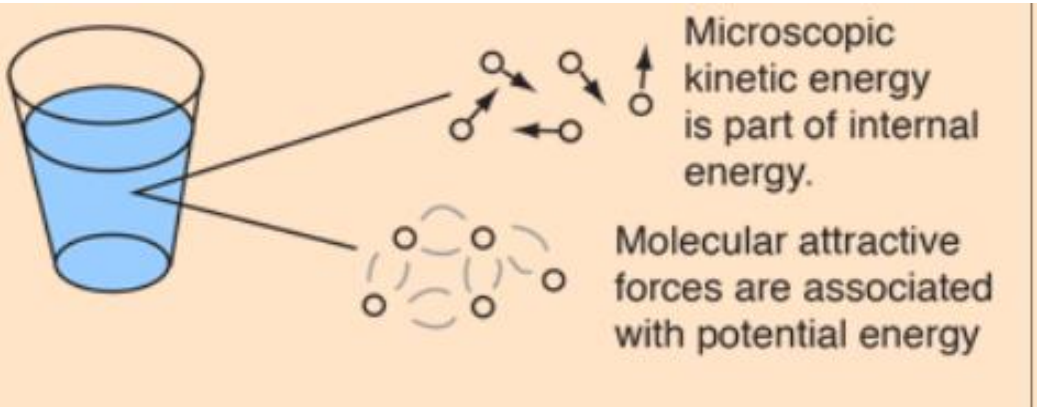
i= 6

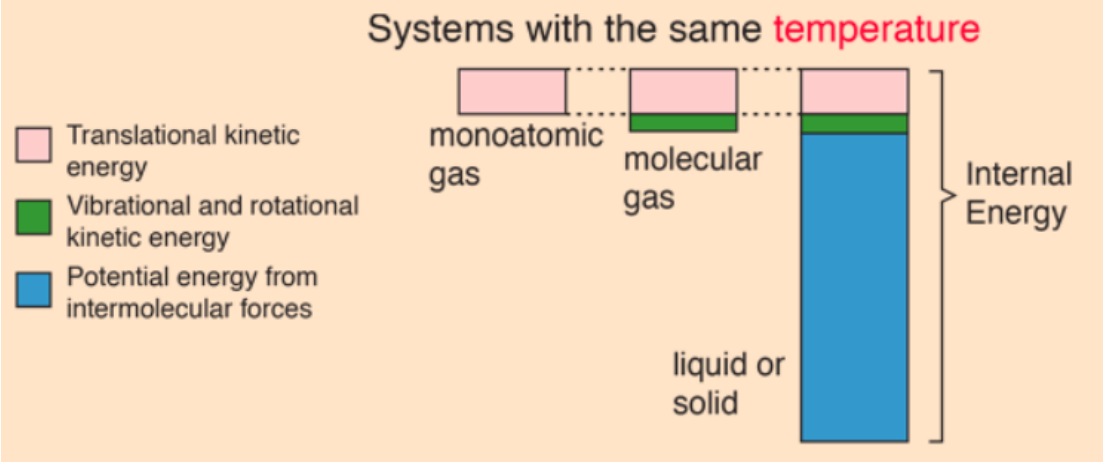
N: Số nguyên tử của phân tử

2- Nội năng- Nhiệt -Công

- Nội năng là năng lượng ở mức độ vi mô, không nhìn thấy được, theo thang đo ở mức độ nguyên tử, phân tử
- Nội năng được định nghĩa là năng lượng liên quan đến các chuyển động ngẫu nhiên, hỗn loạn của các phân tử

$$E_{int} = K_m + U_m$$



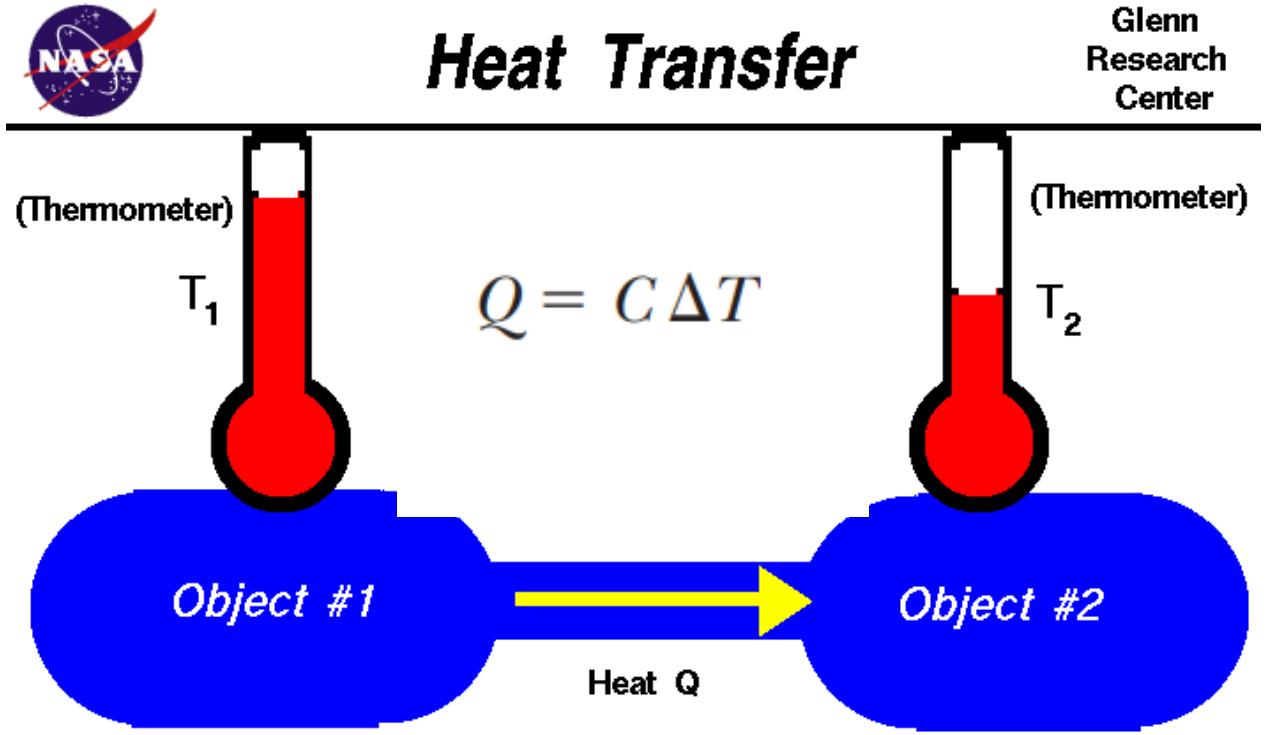


- Có thể tăng nội năng của hệ bằng cách truyền năng lượng từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

2- Nội năng- Nhiệt -Công

Nhiệt lượng Q: được định nghĩa là năng lượng chuyển đổi qua ranh giới của một hệ do sự khác biệt nhiệt độ giữa hệ và môi trường xung quanh, được viết tắt là nhiệt.

- Đơn vị: J (1 calo = 4,186J)



2- Nội năng- Nhiệt -Công

Nhiệt:

$$Q = C\Delta T$$

C: Nhiệt dung (J/^{0}C): là lượng năng lượng cần thiết để làm tăng nhiệt độ của vật thêm 1°C.

ΔT: độ biến thiên về nhiệt độ

$$Q = nC_V\Delta T \quad \text{(constant volume)}$$

$$Q = nC_P\Delta T \quad \text{(constant pressure)}$$

C_V: nhiệt dung phân tử đẳng tích

C_P: nhiệt dung phân tử đẳng áp

n: số mol phân tử

- Nhiệt độ tăng (hoặc thể tích tăng) → Q>0: HỆ NHẬN NHIỆT
- Nhiệt độ giảm (hoặc thể tích giảm) → Q<0: HỆ TỎA NHIỆT
- Adiabatic process – Quá trình đoạn nhiệt → Hệ không trao đổi nhiệt lượng với môi trường: Q = 0

2- Nội năng- Nhiệt -Công

Nhiệt lượng phụ thuộc vào:
(1) Khối lượng vật: m
(2) Độ biến thiên về nhiệt độ: ΔT
(3) Vật liệu chế tạo nên vật: c

$$\boxed{Q = mc\Delta T}$$

c: nhiệt dung riêng (J/kg.^{o}C): là nhiệt dung của mỗi khối lượng đơn vị.

Nhiệt dung riêng của chất càng lớn, năng lượng phải thêm vào một khối lượng đã cho để tạo nên một sự thay đổi nhiệt độ cụ thể càng lớn

Nhiệt chuyển pha:

$$\boxed{Q = L.\Delta m}$$

→ L_f - nhiệt nóng chảy *(J/kg):* Chuyển từ pha rắn sang pha lỏng

→ L_v – nhiệt hóa hơi *(J/kg):* chuyển từ pha lỏng sang pha khí

→ Δm: độ biến thiên khối lượng của chất ở pha cao hơn

Table 20.1 Specific Heats of Some Substances at 25°C and Atmospheric Pressure

Substance	Specific Heat (J/kg · °C)	Substance	Specific Heat (J/kg · °C)
Elemental solids		*Other solids*	
Aluminum	900	Brass	380
Beryllium	1 830	Glass	837
Cadmium	230	Ice (−5°C)	2 090
Copper	387	Marble	860
Germanium	322	Wood	1 700
Gold	129	*Liquids*	
Iron	448	Alcohol (ethyl)	2 400
Lead	128	Mercury	140
Silicon	703	Water (15°C)	4 186
Silver	234	*Gas*	
		Steam (100°C)	2 010

Note: To convert values to units of cal/g · °C, divide by 4 186.

Table 20.2 Latent Heats of Fusion and Vaporization

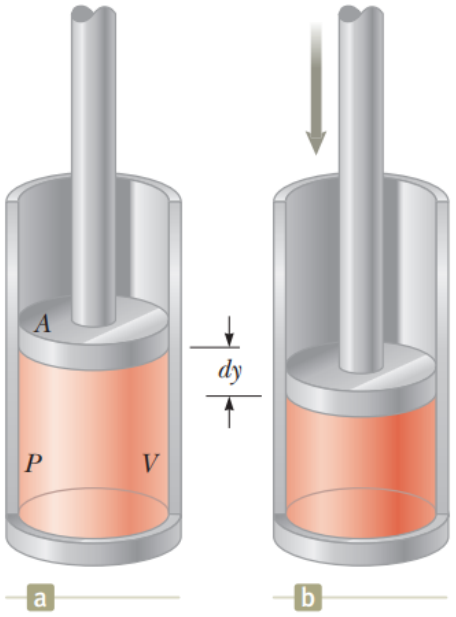
Substance	Melting Point (°C)	Latent Heat of Fusion (J/kg)	Boiling Point (°C)	Latent Heat of Vaporization (J/kg)
Helium[a]	−272.2	5.23×10^3	−268.93	2.09×10^4
Oxygen	−218.79	1.38×10^4	−182.97	2.13×10^5
Nitrogen	−209.97	2.55×10^4	−195.81	2.01×10^5
Ethyl alcohol	−114	1.04×10^5	78	8.54×10^5
Water	0.00	3.33×10^5	100.00	2.26×10^6
Sulfur	119	3.81×10^4	444.60	3.26×10^5
Lead	327.3	2.45×10^4	1 750	8.70×10^5
Aluminum	660	3.97×10^5	2 450	1.14×10^7
Silver	960.80	8.82×10^4	2 193	2.33×10^6
Gold	1 063.00	6.44×10^4	2 660	1.58×10^6
Copper	1 083	1.34×10^5	1 187	5.06×10^6

[a]Helium does not solidify at atmospheric pressure. The melting point given here corresponds to a pressure of 2.5 MPa.

2- Nội năng- Nhiệt -Công

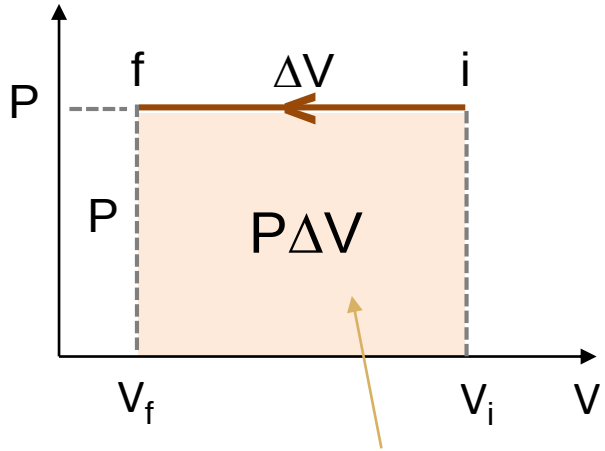
- Độ lớn của công thực hiện trên khí bằng diện tích phía giới hạn bởi đường cong trên đồ thị P-V
- Dấu của công phụ thuộc vào biến thiên thể tích

Công thực hiện lên khí **khi áp suất không đổi:**



$$W_{if} = -P\Delta V = -P\,(V_f - V_i)$$

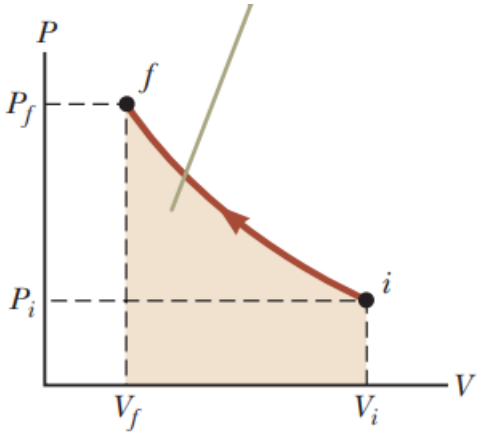
Nếu V giảm ⇔ $\Delta V < 0 \Rightarrow W > 0$: Hệ nhận công
Nếu V tăng ⇔ $\Delta V > 0 \Rightarrow W < 0$: Hệ sinh công



AREA under the curve

Công thực hiện lên khí khi **áp suất thay đổi:**

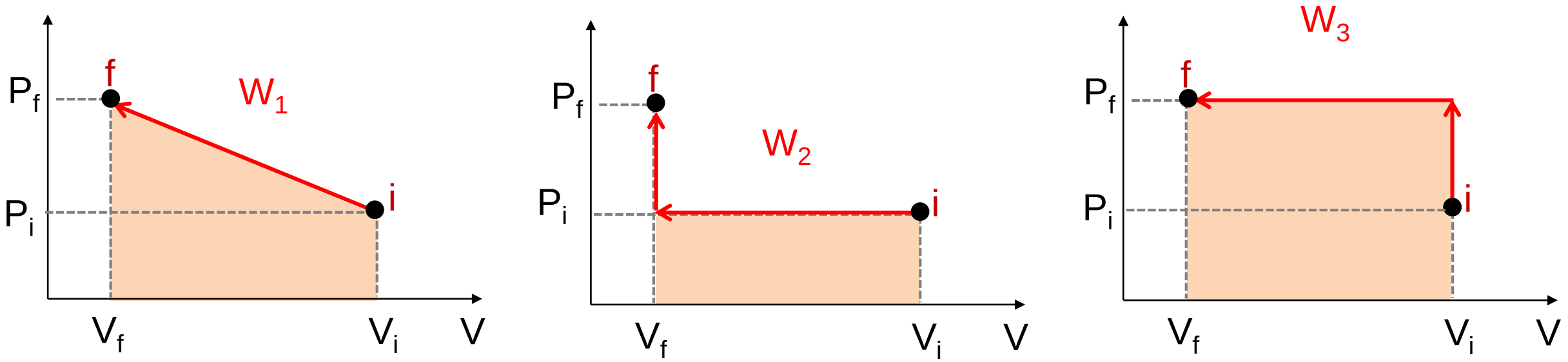
$$W_{if} = -\int_{V_i}^{V_f} P\,dV$$



Thể tích tăng → W<0: HỆ SINH CÔNG
Thể tích giảm → W>0: HỆ NHẬN CÔNG

2- Nội năng- Nhiệt -Công

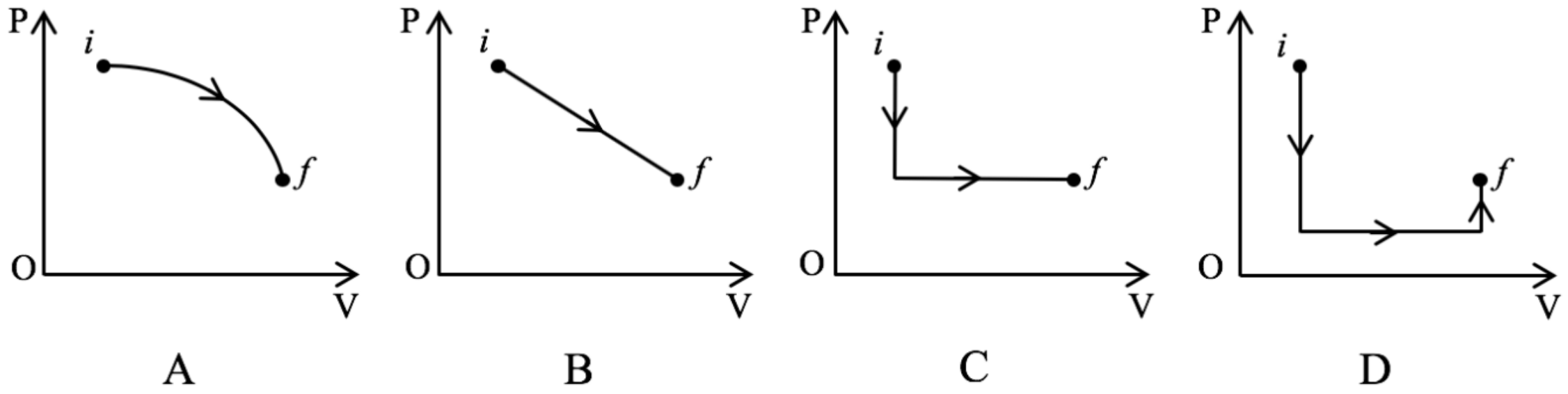
- Công không phải là hàm trạng thái: Đối với chu trình khép kín $W \neq 0$
- Công là một hàm phụ thuộc vào dạng đường đi của quá trình



Đối với các đường đi khác nhau, công khác nhau:

$$W_1 \neq W_2 \neq W_3$$

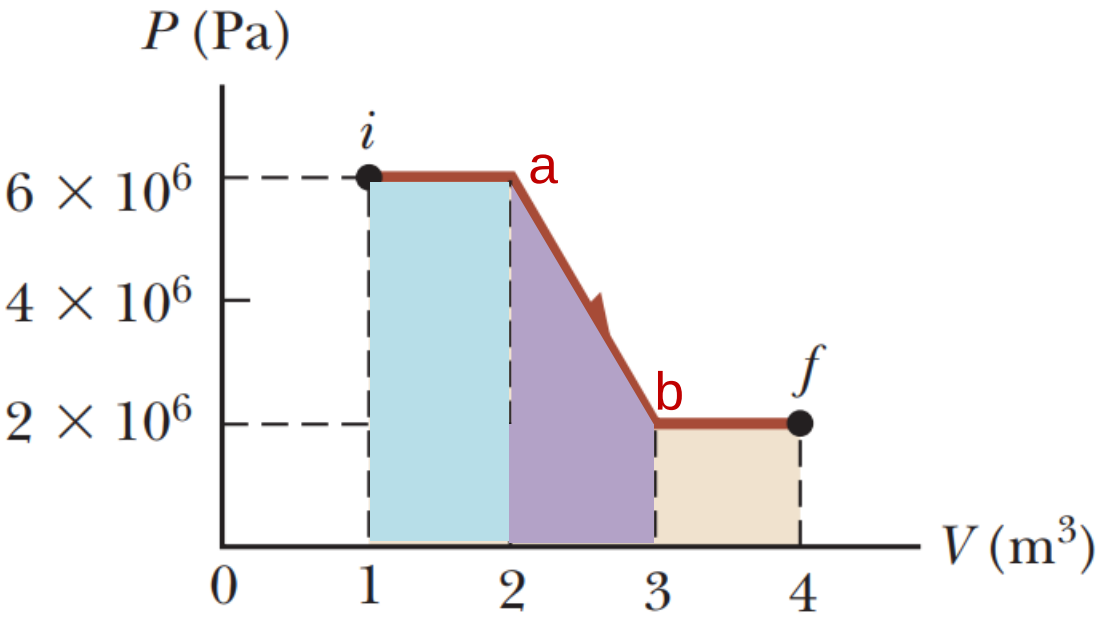
Câu 1 (*0,5 điểm*): Một khối khí lý tưởng thực hiện quá trình dãn nở từ trạng thái *i* đến trạng thái *f* theo một trong các quá trình biến đổi A, B, C, D như hình vẽ. Hỏi công do khối khí thực hiện trong quá trình nào có độ lớn nhỏ nhất?



A. Quá trình A B. Quá trình B C. Quá trình C D. Quá trình D

Câu hỏi 2: Hãy sắp xếp công khối khi sinh ra trong 3 quá trình 1-đẳng áp, 2-đẳng nhiệt và 3-đoạn nhiệt từ lớn đến nhỏ.

28. (a) Determine the work done on a gas that expands from i to f as indicated in Figure P20.28. (b) **What If?** How much work is done on the gas if it is compressed from f to i along the same path?



Solution:

$W_{i\to f} = -\int_{V_i}^{V_f} PdV$

(a) Magnitude of work done on a gas equals the area under the curve:

$|W_{i\to f}| = S_{ia} + S_{ab} + S_{bf}$

$= 1\text{x}6\text{x}10^6 + 1/2\text{x}(2\text{x}10^6 + 6\text{x}10^6)\text{x}1 + 1\text{x}2\text{x}10^6$

$= 12\text{x}10^6$ (J)

From i to f: V increases => $W_{i\to f} < 0$:

$W_{i\to f} = -12\text{x}10^6$ (J)

(b) Work done on a gas from f to i:

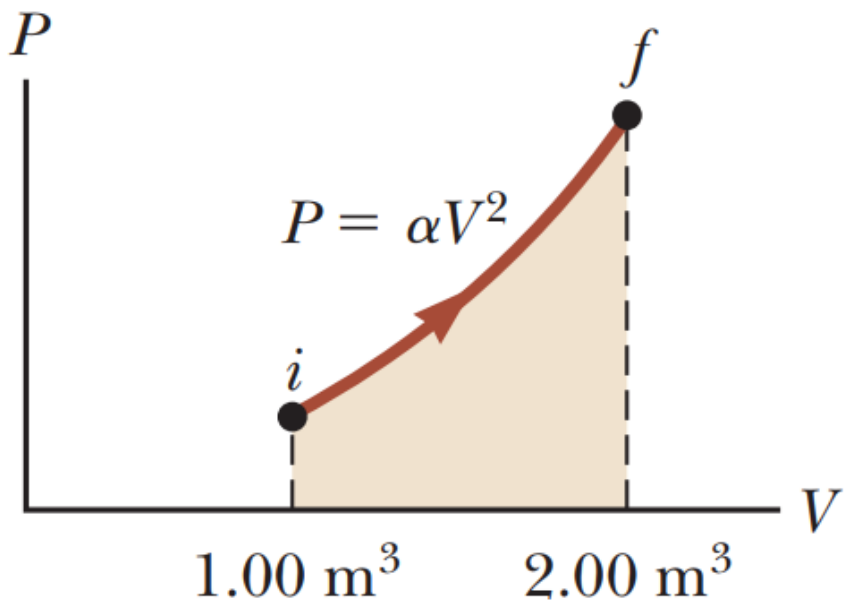
The magnitude of work done on a gas equals the area under the curve:

$|W_{f\to i}| = S_{ia} + S_{ab} + S_{bf} = 12\text{x}10^6$ (J)

From f to i, V decreases => W > 0:

$W_{f\to i} = +12\text{x}10^6$ (J) = +12 MJ

29. An ideal gas is taken through a quasi-static process **M** described by $P = \alpha V^2$, with $\alpha = 5.00\ \text{atm/m}^6$, as shown in Figure P20.29. The gas is expanded to twice its original volume of $1.00\ \text{m}^3$. How much work is done on the expanding gas in this process?



Solution:

The work is done on the gas:

$$W_{i\to f} = -\int_{V_i}^{V_f} P dV = -\int_{V_i}^{V_f} \alpha V^2 dV$$

α = const

$$\Rightarrow W_{i\to f} = -\alpha \int_{V_i}^{V_f} V^2 dV = -\alpha \frac{V^3}{3}\Big|_{V_i}^{V_f}$$

Where $\alpha = 5\ \text{atm/m}^6 = 5\text{x}10^5\text{Pa/m}^6 = 5\text{x}10^5 \frac{N}{m^2}\frac{1}{m^6} = 5\text{x}10^5\ \text{N/m}^8$

$$\Rightarrow W_{i\to f} = -\frac{\alpha}{3}\left(V_f{}^3 - V_i{}^3\right) = -\frac{5x10^5}{3}(2^3 - 1^3) = -1.17\text{x}10^6\ (\text{J})$$

=> From i to f: V increases => W <0

3- NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học là trường hợp đặc biệt của định luật bảo toàn năng lượng. Đó là trường hợp đặc biệt khi chỉ có sự biến đổi nội năng và chỉ có sự trao đổi năng lượng bởi nhiệt và công:

$$\boxed{\Delta E_{int(if)} = W_{if} + Q_{if}}$$

Biến thiên nội năng Công Nhiệt

- $W_{if} > 0\,;\ Q_{if} > 0 \rightarrow \Delta E_{int} > 0 \rightarrow E_{int} \uparrow$
- $W_{if} < 0\,;\ Q_{if} < 0 \rightarrow \Delta E_{int} < 0 \rightarrow E_{int} \downarrow$
- Chu trình khép kín: $\Delta E_{int} = 0 \rightarrow Q = -W$ (since $E_{int(i)} \equiv E_{int(f)}$)
- Qúa trình cô lập: $Q = 0, W = 0 \Rightarrow \Delta E_{int} = 0$

ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

$$\Delta E_{int(if)} = W_{if} + Q_{if}$$

- **Quá trình đoạn nhiệt:** quá trình trong đó không có năng lượng vào hoặc ra khỏi hệ dưới dạng nhiệt: Q = 0

=> $\Delta E_{int(if)} = W_{if}$

- **Quá trình đẳng áp:** quá trình xảy ra khi áp suất không đổi

$\Rightarrow$ Công thực hiện lên khí đối với quá trình đẳng áp:

$$W = -P(V_f - V_i)$$

- **Quá trình đẳng tích:** quá trình xảy ra khi thể tích không đổi

V = const => W = 0

=>$\Delta E_{int(if)} = Q_{if}$

- **Quá trình đẳng nhiệt:** quá trình xảy ra khi nhiệt độ không đổi

T = const => $\Delta E_{int} = 0$

=>$W_{if} = -Q_{if}$

Giãn nở đẳng nhiệt của khí lý tưởng

$$PV = nRT$$

Đẳng nhiệt: T = const

$\Rightarrow PV = nRT = cont$

Công thực hiện lên khí đối với quá trình đẳng nhiệt từ trạng thái i đến trạng thái f:

$$W = -\int_{V_i}^{V_f} P\,dV = -\int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V}\,dV$$

$$W = -nRT\int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} = -nRT\ln V\Big|_{V_i}^{V_f}$$

$$W = nRT\ln\left(\frac{V_i}{V_f}\right)$$

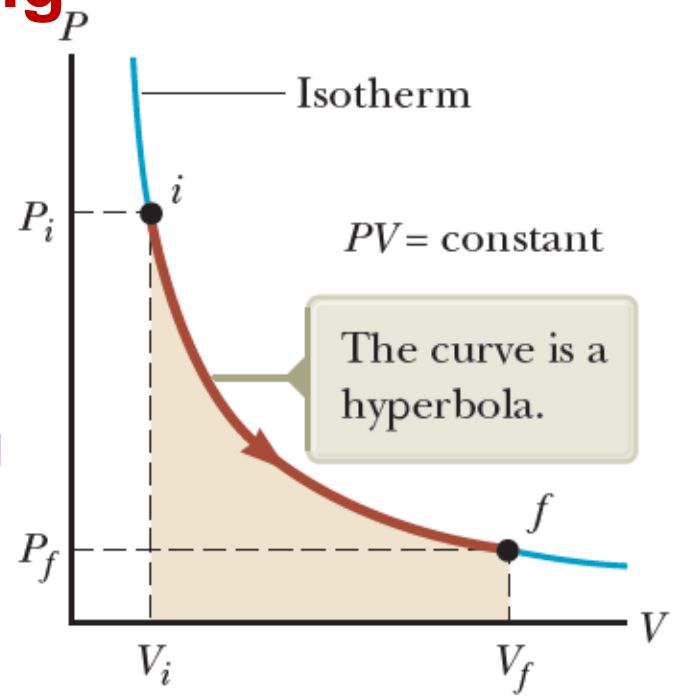
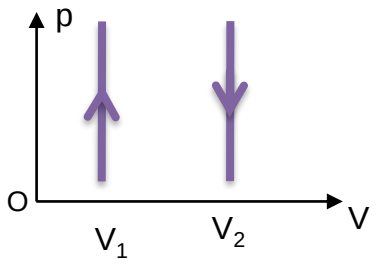
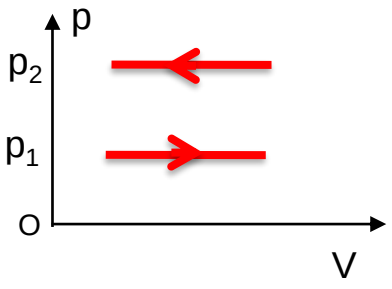
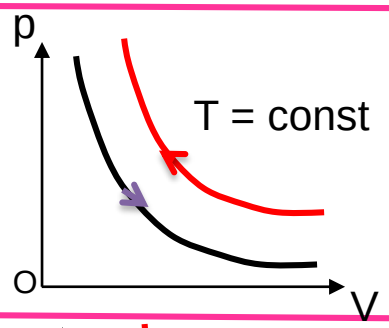
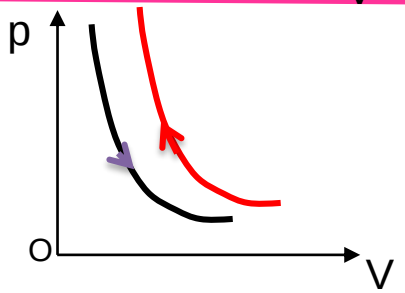


Figure 20.9 The *PV* diagram for an isothermal expansion of an ideal gas from an initial state to a final state.

Qúa trình	Phương trình	Đồ thị P-V	$W_{if} = -\int_{V_i}^{V_f} PdV$	Q_{if}	$\Delta E_{int(if)} = W_{if} + Q_{if}$
Đẳng tích **V = const**	$\frac{P_i}{T_i} = \frac{P_f}{T_f}$		O	$nC_V(T_f - T_i)$ *Nhiệt dung mol đẳng tích* → $C_v = iR/2$	$n\frac{i}{2}R(T_f - T_i)$
Đẳng áp **P = const**	$\frac{V_i}{T_i} = \frac{V_f}{T_f}$		$P(V_i - V_f)$ $= nR(T_i - T_f)$	$nC_p(T_f - T_i)$ *Nhiệt dung mol đẳng áp* → $C_p = (i+2)R/2$	$n\frac{i}{2}R(T_f - T_i)$
Đẳng nhiệt **T = const**	$P_iV_i = P_fV_f$		$nRT\ln\frac{V_i}{V_f}$	$nRT\ln\frac{V_f}{V_i}$	O
Đoạn nhiệt Hệ số nhiệt dung phân tử: $\gamma = \frac{i+2}{i}$	$PV^\gamma = const$ $TV^{\gamma-1} = const$ $T^\gamma P^{\gamma-1} = const$		$n\frac{i}{2}R(T_f - T_i)$	O	$n\frac{i}{2}R(T_f - T_i)$

Example 20.5 An Isothermal Expansion

A 1.0-mol sample of an ideal gas is kept at 0.0°C during an expansion from 3.0 L to 10.0 L.

(A) How much work is done on the gas during the expansion?

Because the temperature of the gas is fixed, the process is isothermal

$$W = nRT \ln\left(\frac{V_i}{V_f}\right)$$

$$= (1.0\ \text{mol})(8.31\ \text{J/mol}\cdot\text{K})(273\ \text{K}) \ln\left(\frac{3.0\ \text{L}}{10.0\ \text{L}}\right)$$

$$= -2.7 \times 10^3\ \text{J}$$

(B) How much energy transfer by heat occurs between the gas and its surroundings in this process?

$$\Delta E_{\text{int}} = Q + W$$

$$0 = Q + W$$

$$Q = -W = 2.7 \times 10^3\ \text{J}$$

(C) If the gas is returned to the original volume by means of an isobaric process, how much work is done on the gas?

$$W = -P(V_f - V_i) = -\frac{nRT_i}{V_i}(V_f - V_i)$$

$$= -\frac{(1.0\ \text{mol})(8.31\ \text{J/mol}\cdot\text{K})(273\ \text{K})}{10.0 \times 10^{-3}\ \text{m}^3}(3.0 \times 10^{-3}\ \text{m}^3 - 10.0 \times 10^{-3}\ \text{m}^3)$$

$$= \boxed{1.6 \times 10^3\ \text{J}}$$

HOMEWORK

22. A 1.00-kg block of copper at 20.0°C is dropped into a large vessel of liquid nitrogen at 77.3 K. How many kilograms of nitrogen boil away by the time the copper reaches 77.3 K? (The specific heat of copper is 0.092 0 cal/g · °C, and the latent heat of vaporization of nitrogen is 48.0 cal/g.)

23. In an insulated vessel, 250 g of ice at 0°C is added to 600 g of water at 18.0°C. (a) What is the final temperature of the system? (b) How much ice remains when the system reaches equilibrium?

30. A gas is taken through the cyclic process described in Figure P20.30. (a) Find the net energy transferred to the system by heat during one complete cycle. (b) **What If?** If the cycle is reversed—that is, the process follows the path *ACBA*—what is the net energy input per cycle by heat?

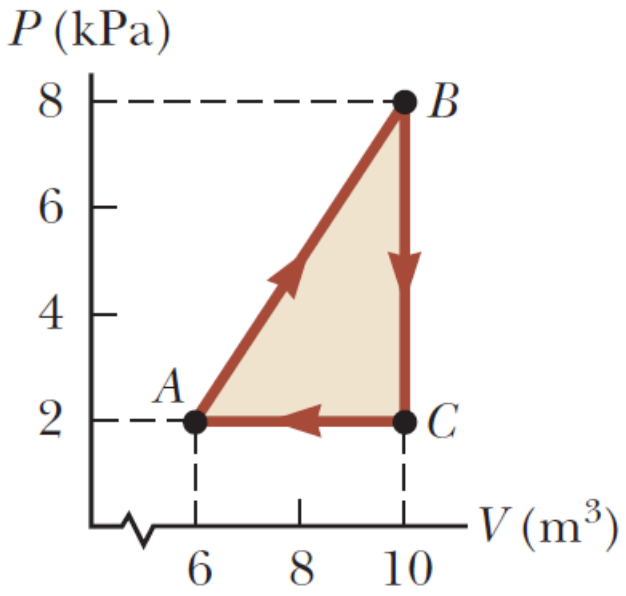


Figure P20.30
Problems 30 and 31.

HOMEWORK

34. A sample of an ideal gas goes through the process **W** shown in Figure P20.34. From A to B, the process is adiabatic; from B to C, it is isobaric with 345 kJ of energy entering the system by heat; from C to D, the process is isothermal; and from D to A, it is isobaric with 371 kJ of energy leaving the system by heat. Determine the difference in internal energy $E_{\text{int},B} - E_{\text{int},A}$.

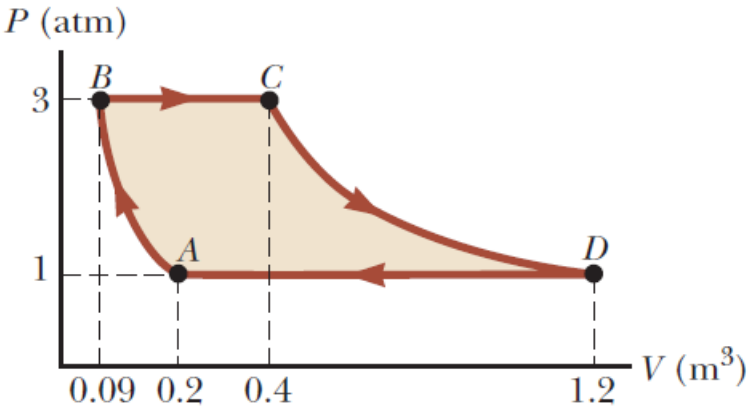


Figure P20.34

40. In Figure P20.40, the change in internal energy of a gas that is taken from A to C along the blue path is +800 J. The work done on the gas along the red path ABC is −500 J. (a) How much energy must be added to the system by heat as it goes from A through B to C? (b) If the pressure at point A is five times that of point C, what is the work done on the system in going from C to D? (c) What is the energy exchanged with the surroundings by heat as the gas goes from C to A along the green path? (d) If the change in internal energy in going from point D to point A is +500 J, how much energy must be added to the system by heat as it goes from point C to point D?

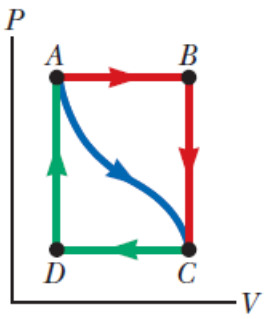


Figure P20.40

HOMEWORK

41. An ideal gas initially at P_i, V_i, and T_i is taken through a cycle as shown in Figure P20.41. (a) Find the net work done on the gas per cycle for 1.00 mol of gas initially at 0°C. (b) What is the net energy added by heat to the gas per cycle?

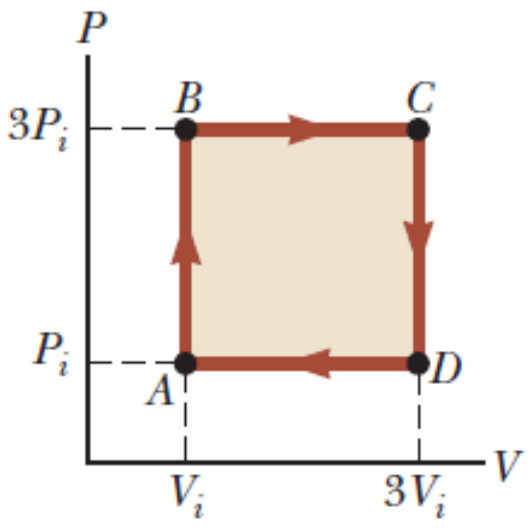


Figure P20.41
Problems 41 and 42.

42. An ideal gas initially at P_i, V_i, and T_i is taken through a cycle as shown in Figure P20.41. (a) Find the net work done on the gas per cycle. (b) What is the net energy added by heat to the system per cycle?